

Tiền sử của AI (Prehistory of AI)

1931

Kurt Goedel (người Áo) chỉ ra rằng trong logic vị từ bậc nhất (first-order predicate logic), tất cả các mệnh đề đúng đều có thể suy diễn được. Mặt khác, trong logic bậc cao hơn (higher order) có những mệnh đề đúng không thể chứng minh được.

1937

Alan Turing chỉ ra giới hạn của máy móc thông minh thông qua bài toán dừng (halting problem).

1943

McCulloch và Pitts mô hình hóa mạng nơ-ron (neural networks) và tạo sự kết nối với logic mệnh đề (propositional logic).

1950

Alan Turing định nghĩa trí tuệ máy móc bằng Phép thử Turing (Turing test) và viết về máy học học (learning machines) cùng thuật toán di truyền (genetic algorithms).

1951

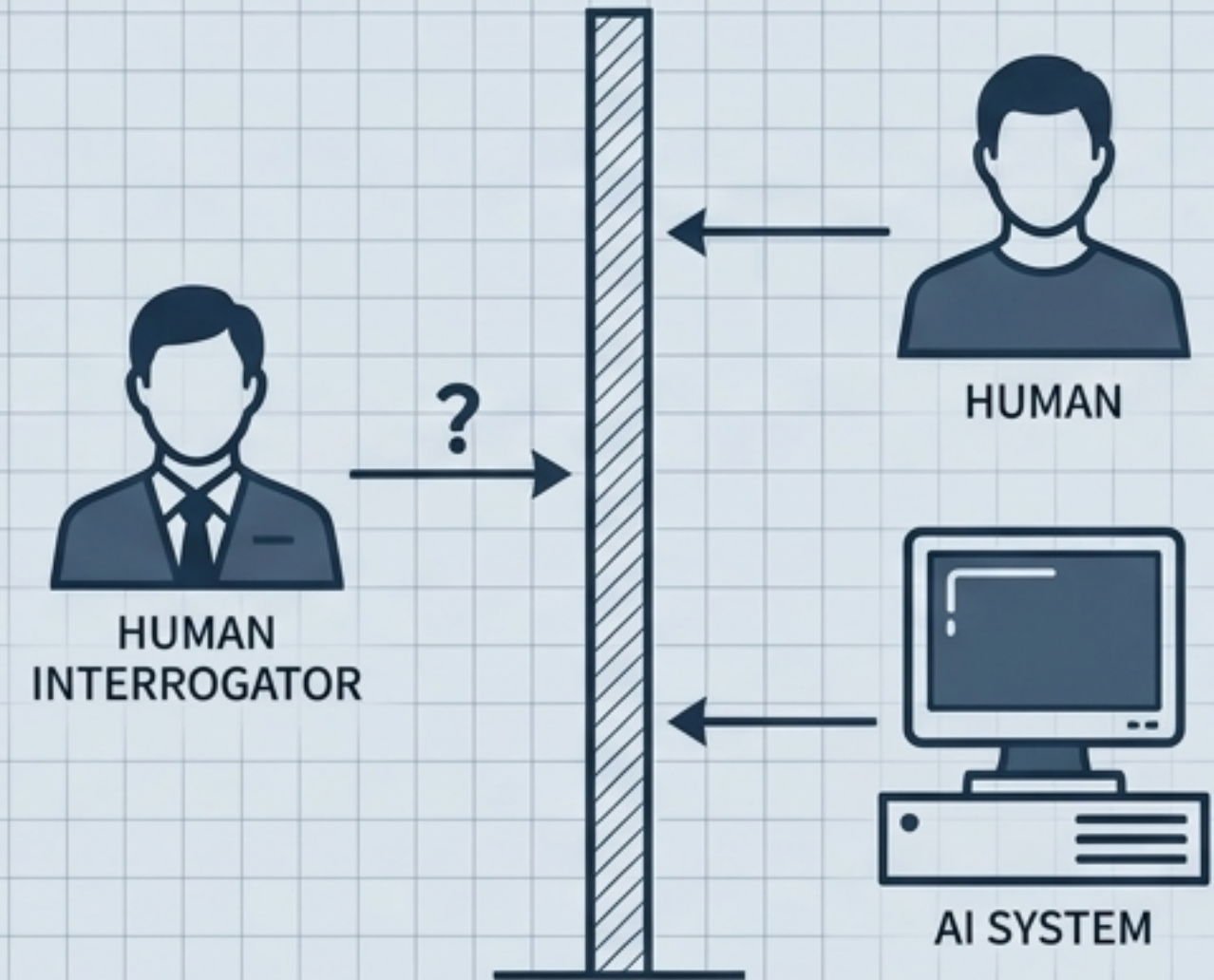
Marvin Minsky phát triển một cỗ máy mạng nơ-ron. Với 3000 ống chân không, ông mô phỏng được 40 nơ-ron.

Phép thử Turing (Turing Test)

- **Turing (1950)** “Máy tính và trí tuệ (Computing machinery and intelligence)”:

“Máy móc có thể suy nghĩ không?” -> “Máy móc có thể hành xử thông minh không?”

- Bài kiểm tra vận hành (Operational test) cho hành vi thông minh: Trò chơi bắt chước (Imitation Game)
 - Dự đoán rằng đến năm 2000, một cỗ máy có thể có 30% cơ hội đánh lừa được một người bình thường (lay person) trong 5 phút.
 - Dự đoán trước tất cả các lập luận chính chống lại AI trong 50 năm tiếp theo.
 - Đề xuất các thành phần chính của AI: tri thức (knowledge), suy luận (reasoning), hiểu ngôn ngữ (language understanding), học máy (learning).
- **Vấn đề:** Phép thử Turing không thể tái tạo (reproducible), mang tính xây dựng (constructive), hoặc phù hợp để phân tích toán học (amenable to mathematical analysis).



Đề xuất Hội thảo Dartmouth của John McCarthy và Claude Shannon (John McCarthy and Claude Shannon Dartmouth Workshop Proposal)

“ Một nỗ lực sẽ được thực hiện để tìm cách làm cho máy móc sử dụng ngôn ngữ, hình thành các khái niệm và sự trừu tượng (abstractions and concepts), giải quyết các loại vấn đề hiện chỉ dành riêng cho con người (humans), và tự cải thiện chính chúng. Chúng tôi nghĩ rằng một bước tiến đáng kể có thể được tạo ra nếu chúng ta cùng làm việc về vấn đề này trong một mùa hè. ”

Sự ra đời chính thức của AI: Dartmouth, 1956.

Robot Shakey (1966-1972)

- Video ngắn về Shakey:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=7bsEN8mwUB8>
- Video dài về Shakey:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=GmU7SimFkpU>

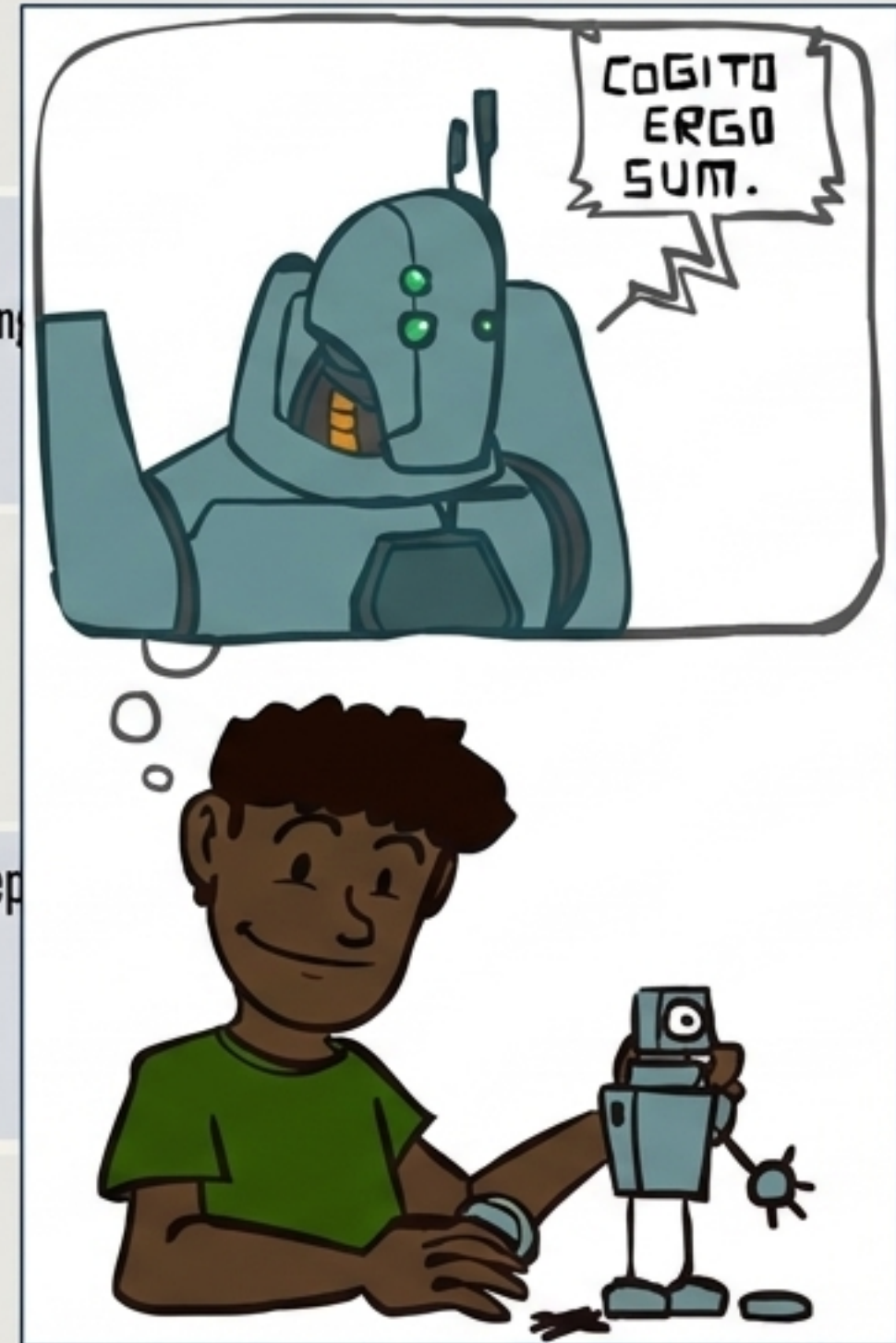
Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakey_the_robot



- Bổ sung bởi Giuseppe De Giacomo.

Lịch sử (Ngắn) của AI (A (Short) History of AI)

- 1940-1950: Những ngày đầu (Early days)
 - 1943: McCulloch & Pitts: Mô hình mạch Boolean (Boolean circuit model) của não.
 - 1950: 'Máy tính và Trí tuệ (Computing Machinery and Intelligence)' của Turing.
- 1950—70: Sự phấn khích: Mẹ nhìn này, không cần tay! (Look, Ma, no hands!)
 - Những năm 1950: Các chương trình AI sơ khai: cờ vua, cờ đam (RL), chứng minh định lý (theorem proving)
 - 1956: Hội nghị Dartmouth: Thuật ngữ "Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)" được áp dụng.
 - 1965: Thuật toán hoàn chỉnh của Robinson cho suy luận logic (logical reasoning).
- 1970—90: Các phương pháp tiếp cận dựa trên tri thức (Knowledge-based approaches)
 - 1969—79: Sự phát triển sơ khai của các hệ thống dựa trên tri thức.
 - 1980—88: Ngành công nghiệp hệ chuyên gia (Expert systems industry) bùng nổ.
 - 1988—93: Ngành công nghiệp hệ chuyên gia phá sản: "Mùa đông AI (AI Winter)".
- 1990— 2012: Các phương pháp tiếp cận thống kê (Statistical approaches) + chuyên môn ngành hẹp
 - Sự phục hưng của xác suất (probability), tập trung vào sự không chắc chắn (uncertainty).
 - Sự gia tăng chung về chiều sâu kỹ thuật.
 - Tác tử (Agents) và hệ thống học (learning systems).... "Mùa xuân AI (AI Spring)"?
- 2012—__: Sự phấn khích: Mẹ nhìn này, lại không cần tay nữa à?
 - Dữ liệu lớn (Big data), tính toán lớn (big compute), học sâu (deep learning).
 - AI được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

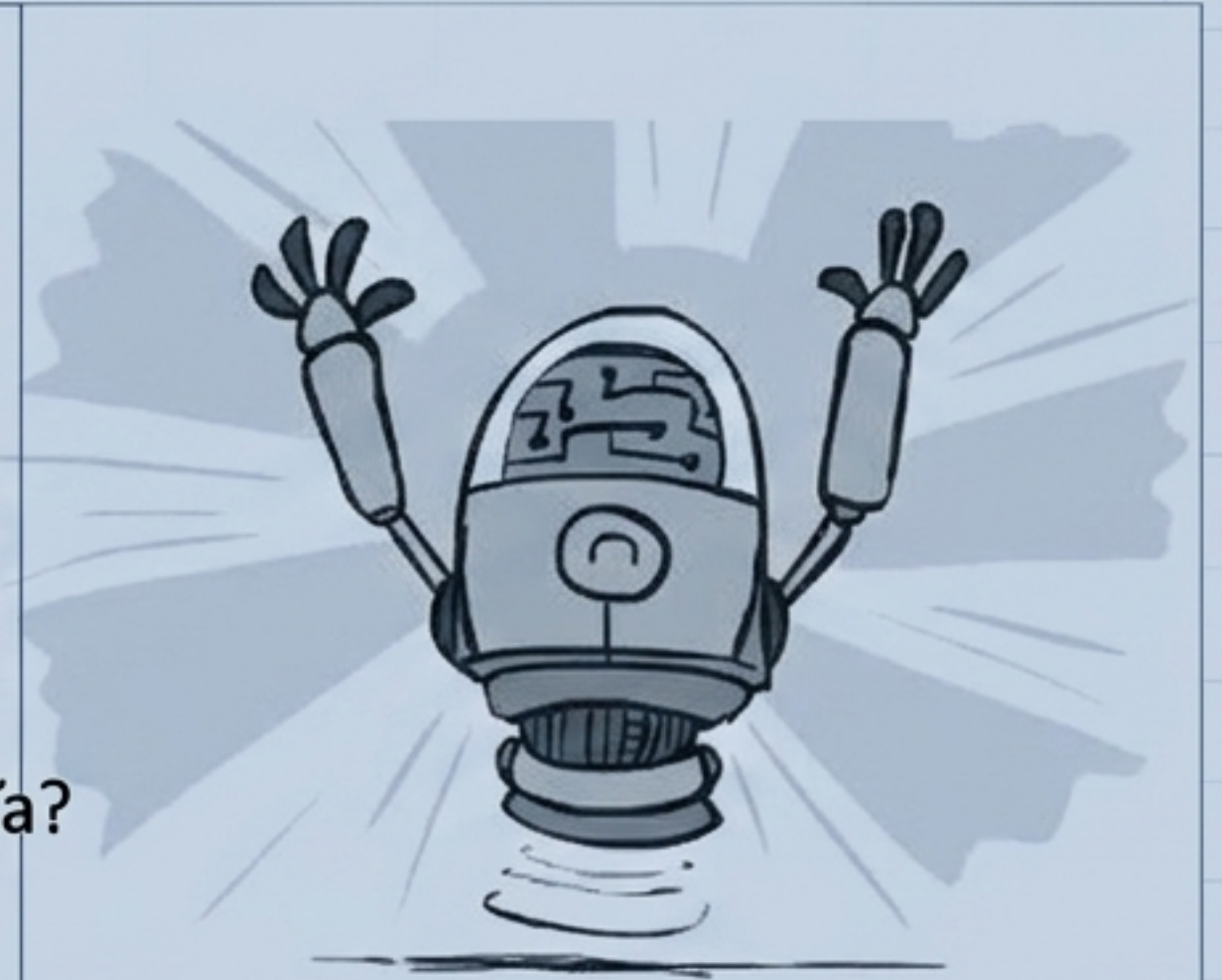


AI có thể làm gì? (What Can AI Do?)

- Câu đố (Quiz): Điều nào sau đây có thể thực hiện được ở hiện tại?

- ✓ Chơi tốt một ván bóng bàn?
- ✓ Chơi tốt một ván Jeopardy?
- ✓ Lái xe an toàn trên đường đèo quanh co?
- ✗ Lái xe an toàn dọc theo Đại lộ Telegraph?
- ✓ Mua thực phẩm đủ dùng trong một tuần trên web?
- ✗ Mua thực phẩm đủ dùng trong một tuần tại Berkeley Bowl?
- ? Khám phá và chứng minh một định lý toán học mới?

- ✗ Trò chuyện thành công với người khác trong một giờ?
- ? Thực hiện một ca phẫu thuật?
- ✓ Dịch tiếng Trung nói sang tiếng Anh nói theo thời gian thực?
- ? Gấp quần áo và cất bát đĩa?
- ✗ Viết một câu chuyện cố ý gây cười (intentionally funny story)?



Những câu chuyện vô tình gây cười (Unintentionally Funny Stories)

- Ngày xưa ngày xưa có một con cáo xảo quyệt và một con quạ kiêu ngạo. Một ngày nọ, con quạ đang ngồi trên cây, ngậm một miếng pho mát trong miệng. Nó nhận ra rằng nó đang ngậm miếng pho mát. Nó trở nên đói nuốt miếng pho mát. Con cáo đi về phía con quạ. Hết.

- [Schank, Tale-Spin, 1984]

- Bạn nhận được gì khi lai giữa một con chó và một ma cà rồng?
Một sợi dây bungee.

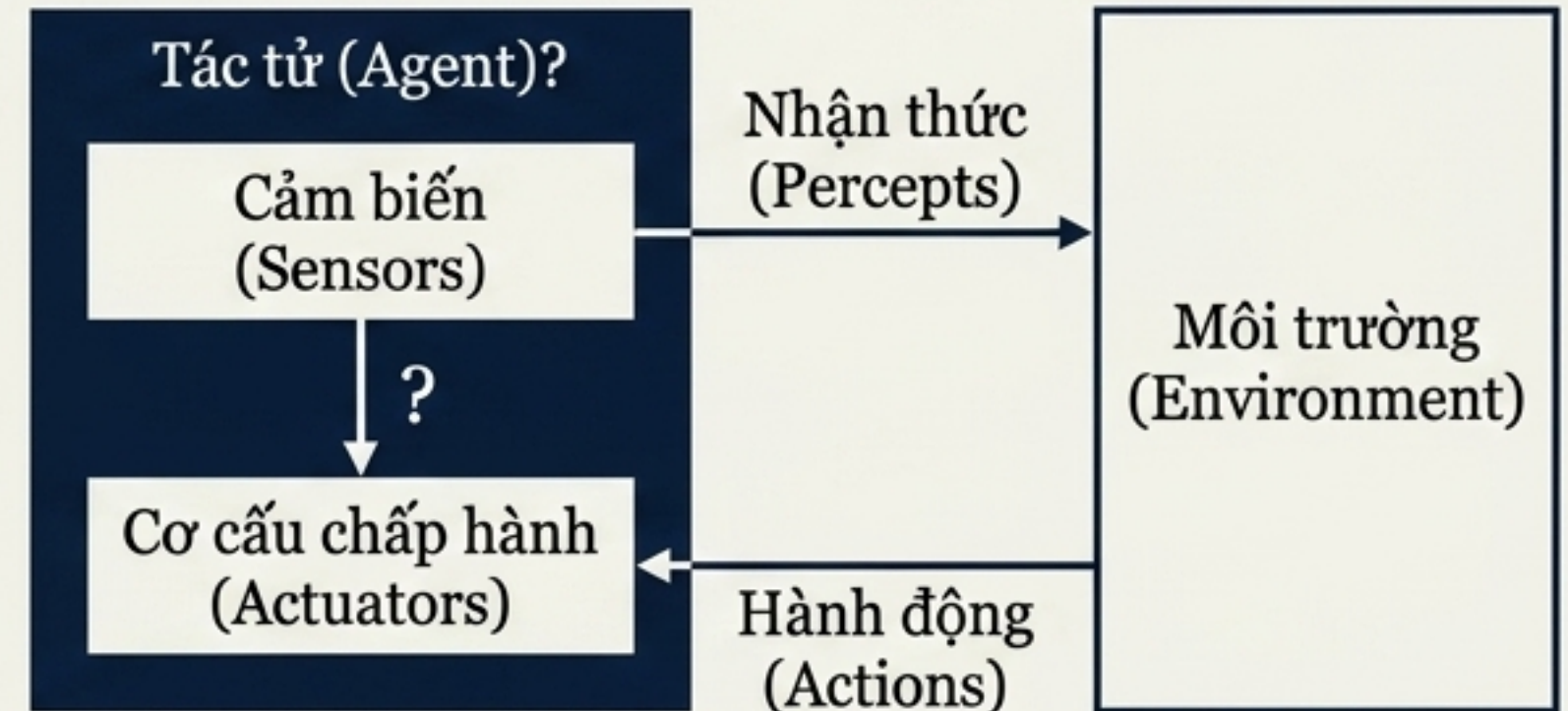
- Bạn nhận được gì khi lai giữa một con bò với một con tê giác?
Một sợi dây bungee với một con chó.

- Bạn nhận được gì khi lai giữa một con đường và một con bò?
Một sợi dây bungee với một sợi dây bungee và một con tê giác.

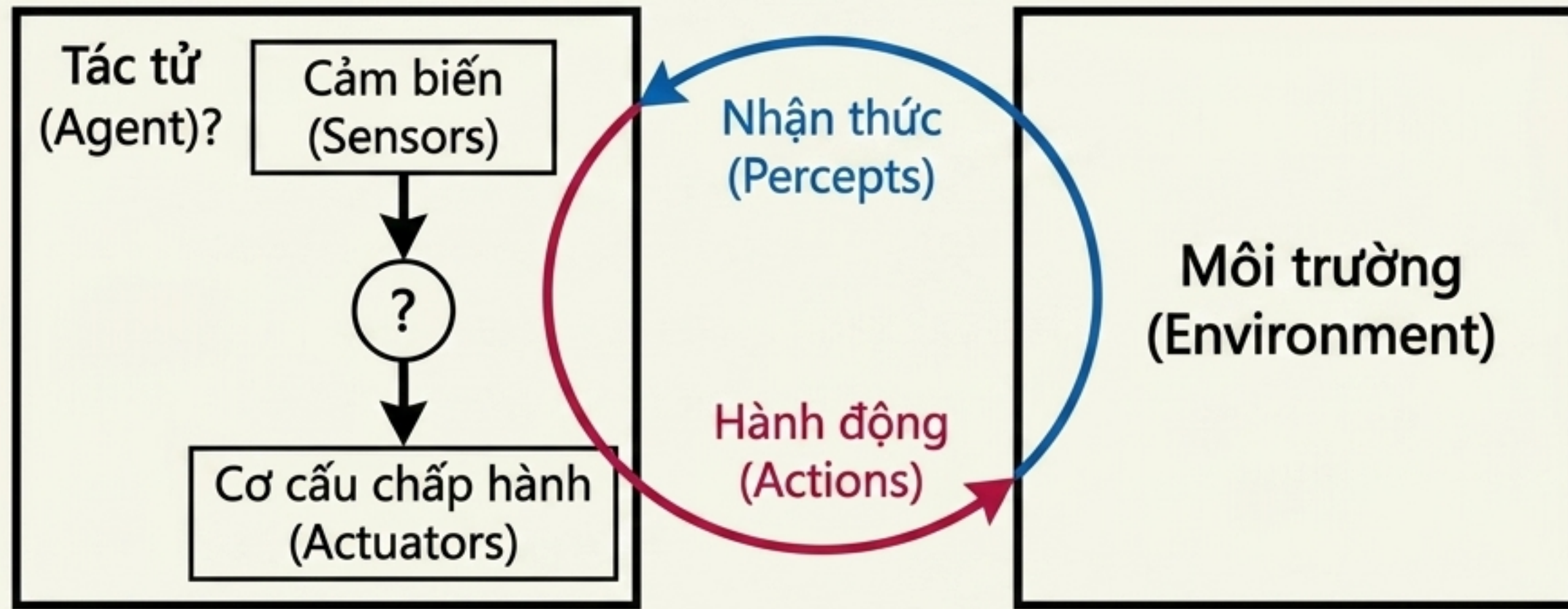
- Bạn nhận được gì khi lai giữa một con lợn với một con bò với một bữa tiệc?

AI dưới góc độ Thiết kế Tác tử Thông minh (AI as Designing Rational Agents)

- Tác tử (An agent) là một thực thể có khả năng **nhận thức** và **hành động** (perceives and acts).
- Tác tử **hợp lý** (A rational agent) chọn các hành động nhằm **tối đa hóa độ hữu dụng kỳ vọng** (expected utility) của nó.
- Đặc điểm của **cảm biến** (sensors), **cơ cấu chấp hành** (actuators), và **môi trường** (environment) quyết định các kỹ thuật để chọn hành động hợp lý.
- Khóa học này nói về:
 - Các kỹ thuật AI tổng quát cho nhiều loại bài toán.
 - Học cách chọn và áp dụng kỹ thuật phù hợp cho từng bài toán.



Tác tử và môi trường (Agents and environments)



- Một **tác tử** (agent) **nhận thức** **môi trường** (environment) của nó thông qua **cảm biến** (sensors) và **tác động** lên nó thông qua **cơ cấu chấp hành** (actuators) (hoặc **bộ tác động** - effectors, tùy thuộc vào việc bạn hỏi ai).
- **Hàm tác tử** (agent function) ánh xạ các **chuỗi nhận thức** (percept sequences) thành **hành động**.
- Nó được tạo ra bởi một **chương trình tác tử** (agent program) chạy trên một **máy móc** (machine).

Tác tử hợp lý (Rational agents)

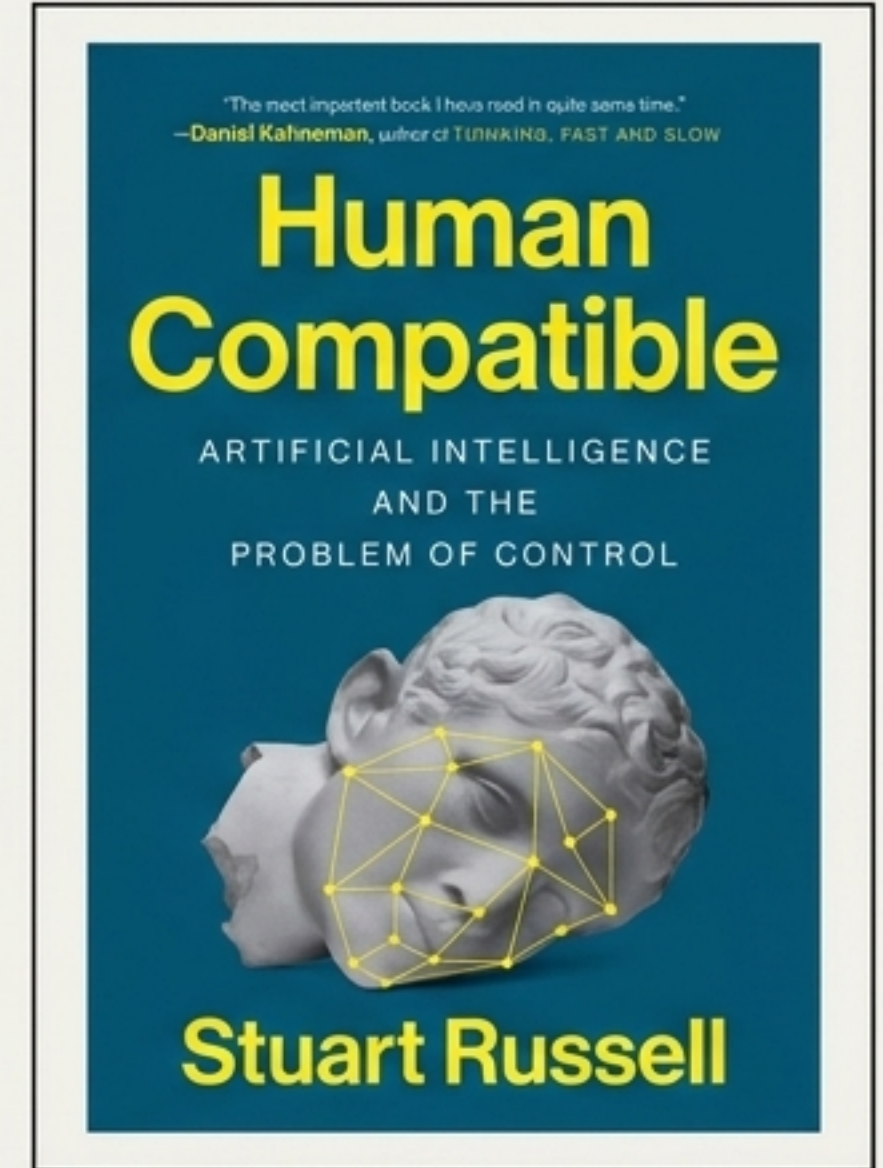
- Tác tử (agent) là một thực thể có khả năng nhận thức và hành động.
- Khóa học này nói về việc thiết kế các tác tử hợp lý.
- Về mặt trừu tượng, một tác tử là một hàm ánh xạ từ lịch sử nhận thức (percept histories) sang hành động:

$$f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

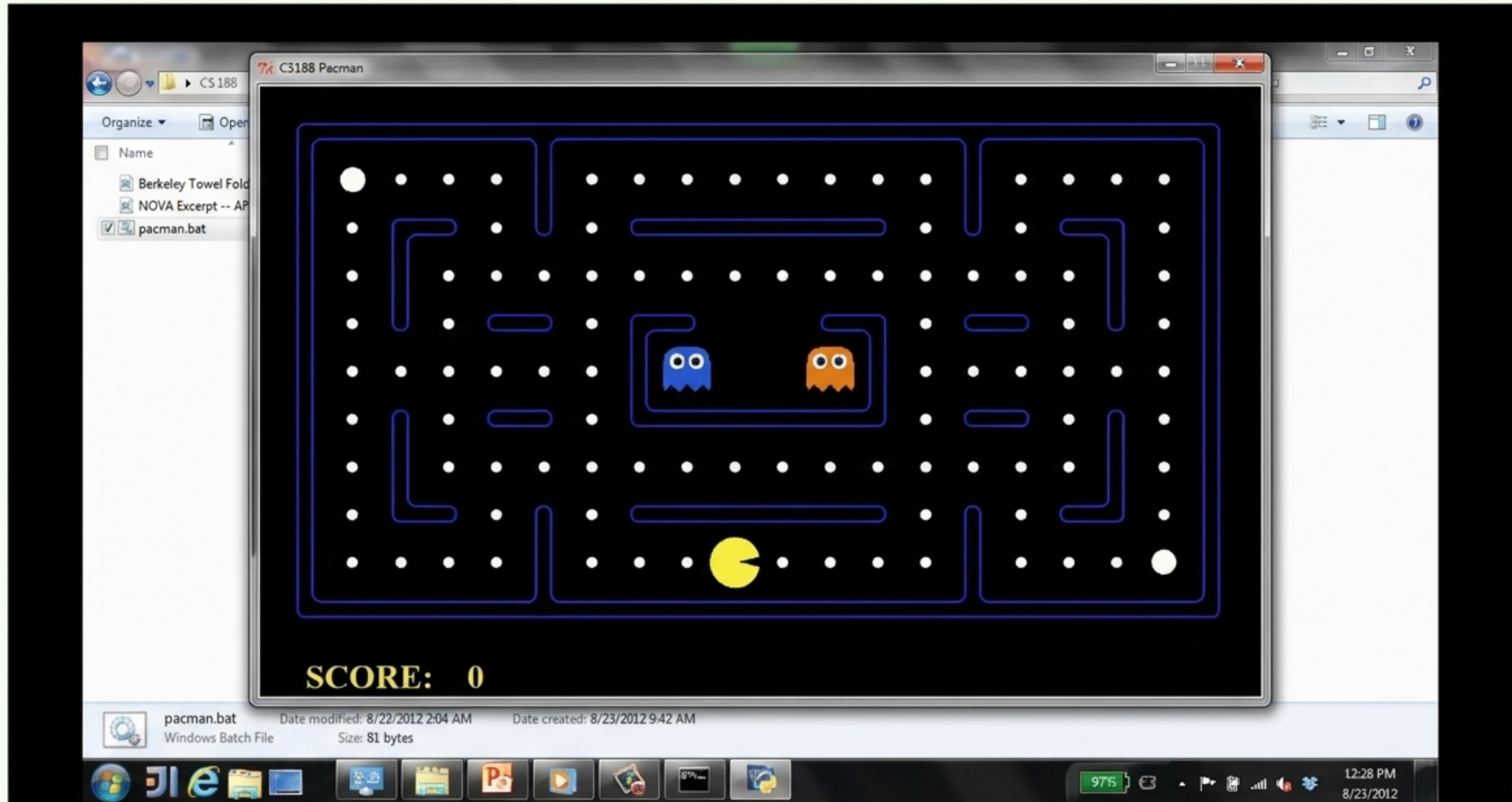
- Đối với bất kỳ lớp môi trường và tác vụ nhất định nào, chúng ta tìm kiếm tác tử (hoặc lớp tác tử) có hiệu suất tốt nhất.

- Lưu ý (Caveat):

1. Hạn chế về tính toán (Computational limitations) làm cho sự hợp lý hoàn hảo không thể đạt được -> thiết kế chương trình tốt nhất cho các tài nguyên đã cho.
2. Hành vi thỏa mãn (satisficing behavior) của Herbert Simon: làm thế nào để áp dụng nó vào AI?
3. Stuart Russell: hãy cẩn thận để không hành động như một kẻ cuồng tín (fanatic)!



Tác tử con người trong Pacman (A human agent in Pacman)



Môi trường tác vụ - PEAS (The task environment - PEAS)

- Thước đo hiệu suất (Performance measure) -1 mỗi bước; +10 cho thức ăn; +500 thắng; -500 chết; +200 đụng trúng ma sợ hãi (scared ghost).	- Môi trường (Environment) • Động lực học của Pacman (Pacman dynamics) (bao gồm cả hành vi của ma).
- Cơ cấu chấp hành (Actuators) • Trái, Phải, Lên, Xuống (Left Right Up Down) hoặc Bắc, Nam, Đông, Tây (NSEW).	- Cảm biến (Sensors) • Toàn bộ trạng thái có thể nhìn thấy (ngoại trừ thời gian tác dụng của viên năng lượng - power pellet duration).



PEAS: Taxi tự động (PEAS: Automated taxi)

- **Thước đo hiệu suất (Performance measure)**

- Thu nhập, khách hàng vui vẻ, chi phí xe, tiền phạt, phí bảo hiểm.

- **Cơ cấu chấp hành (Actuators)**

- Vô lăng, phanh, ga, màn hình/loa.

- **Môi trường (Environment)**

- Đường phố Mỹ, các tài xế khác, khách hàng, thời tiết, cảnh sát...

- **Cảm biến (Sensors)**

- Camera, radar, gia tốc kế (accelerometer), cảm biến động cơ (engine sensors), micro, GPS.



PEAS: Hệ thống chẩn đoán y khoa (PEAS: Medical diagnosis system)

- Thước đo hiệu suất (Performance measure) - Sức khỏe bệnh nhân, chi phí, danh tiếng.	- Môi trường (Environment) - Bệnh nhân, nhân viên y tế, công ty bảo hiểm, tòa án.
- Cơ cấu chấp hành (Actuators) - Hiển thị màn hình, email.	- Cảm biến (Sensors) - Bàn phím/chuột.

